Ficha 1.2-2 Problemas de números reales. Topología de la recta real

1	**Mad 1990.** Sea $X = \{1,2,3,4,5\}$. Consideramos los siguientes subconjuntos de X. $T = \{\Phi, X, \{1\}, \{3,4\}, \{1,3,4\}, \{2,3,4,5\}\}$ a) Demostrar que T es una topología de X. b) Determinar los subconjuntos cerrados de X. c) Hallar los puntos de acumulación del conjunto $A = \{1,2,3\}$. d) Hallar el interior, el exterior y la frontera del subconjunto $B = \{2,3,4\}$.
	a) Para probar que T es una topología hay que probar 3 propiedades: • Φ, X deben pertenecer a T, que ocurre por definición • Al ser conjuntos finitos, la unión finita de conjuntos de ellos debe pertenecer también a ella, y, por tanto, con unión de dos de ellos valdría, para probarlo hay que verlo con todas las posibilidades: ○ Si uno de los Φ, X se cumple porque la unión sería el conjunto que no fueran ellos ○ $\{1\} \cup \{3,4\} = \{1,3,4\} \in T$ $\quad \{1\} \cup \{1,3,4\} = \{1,3,4\} \in T$ ○ $\{1\} \cup \{2,3,4,5\} = \{1,2,3,4,5\} \in T$ $\quad \{3,4\} \cup \{1,3,4\} = \{1,3,4\} \in T$ ○ $\{3,4\} \cup \{2,3,4,5\} = \{2,3,4,5\} \in T$ $\quad \{1,3,4\} \cup \{2,3,4,5\} = \{1,2,3,4,5\} \in T$ • La intersección de elementos de T está dentro de T, lo cual si lo comprobamos también se da: ○ Si es ϕ uno de ellos, la intersección es ϕ. ○ Si es X uno de ellos, la intersección es el otro ○ $\{1\} \cap \{3,4\} = \phi \in T$ $\quad \{1\} \cap \{1,3,4\} = \{1\} \in T$ ○ $\{1\} \cap \{2,3,4,5\} = \phi \in T$ $\quad \{3,4\} \cap \{1,3,4\} = \{3,4\} \in T$ ○ $\{3,4\} \cap \{2,3,4,5\} = \{3,4\} \in T$ $\quad \{1,3,4\} \cap \{2,3,4,5\} = \{3,4\} \in T$ b) Recordemos que los subconjuntos cerrados en una topología son los complementarios de los conjuntos abiertos, vamos quienes son: • $\overline{\{1\}} = \{2,3,4,5\}$, recordemos que este era un conjunto de la topología, y por tanto, abierto, por lo tanto, este es un conjunto abierto y cerrado a la vez. • $\overline{\{3,4\}} = \{1,2,5\}$ • $\overline{\{1,3,4\}} = \{2,5\}$ • $\overline{\{2,3,4,5\}} = \{1\}$ • Y también por supuesto nos quedaría ϕ y X, que son complementarios de ellos alternativamente. c) $A = \{1,2,3\}$, recordemos que la definición de punto de acumulación es que tiene pegados puntos de A, para cualquier entorno abierto que cojamos de él. Recordemos que los abiertos nos vienen determinados por la topología. Veamos cuales son uno por uno: ○ El 1 no es un punto de acumulación de A, porque hay un abierto que lo contiene, el $\{1\}$, que, sin él, no toca al conjunto A, por tanto, no es punto de acumulación. ○ El único entorno abierto del 2 es $\{2,3,4,5\}$ y $\{2,3,4,5\} - \{2\} \cap A \neq \phi$, por tanto, sí es un punto de acumulación de A. ○ El 3 tiene varios entornos abiertos, pero uno de ellos es el $\{3,4\}$, y $\{3,4\} - \{3\} \cap A = \phi$, por lo tanto, no es un punto de acumulación. ○ El 4 tiene 3 entornos abiertos que lo contienen y la intersección de ellos tres sin el 4 con A es no vacía, por tanto, sí que es un punto de acumulación. ○ El 5 solo tiene un entorno abierto y $\{2,3,4,5\} - \{5\} \cap A \neq \phi$, por lo tanto, sí es un punto de acumulación.

Así $A' = \{2,4,5\}$

d) $B = \{2,3,4\}$.

El interior de B es $\{3,4\}$, porque el 3 y el 4 tienen un entorno abierto, el conjunto $\{3,4\}$, que está dentro de B.

El exterior es el mayor abierto contenido en el complementario de B que es $\{1,5\}$ y, por tanto, es $\{1\}$.

La frontera es el resto de puntos, que son $\{2,5\}$

2 **Madrid 1984.** En $\mathbb{R}$ se considera una familia T_f de subconjuntos definida así:

$X \in T_f$ si y solo si $X = \phi$ o bien $\mathbb{R} - X$ es un subconjunto finito de $\mathbb{R}$.

a) Demostrar que T_f es una topología en $\mathbb{R}$.

b) Estudiar la convergencia de la sucesión cuyo término general es $\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\in\mathbb{N}}$ en el espacio $(\mathbb{R}, T_f)$.



a) Probemos las tres propiedades de una topología:

- Evidentemente ϕ y $\mathbb{R}$ pertenecen a esa topología por la definición.
- Sea $\{A_i\}_{i\in I}$ una familia de abiertos de T_f, y sea, $A = \cup_{i\in I} A_i$. Para ver que A pertenece a la topología, tenemos que ver que $\bar{A} = \mathbb{R} - A$ es finito.

$$\bar{A} = \overline{\bigcup_{\iota\in I} A_\iota} = \bigcap_{i\in I} \bar{A}_\iota$$

que sí que es un conjunto finito por ser intersección de conjuntos finitos.

- Sean $A_1, A_2 \in Tf$, como $\overline{A_1 \cap A_2} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2}$, que es finito, por ser unión de dos conjuntos finitos

Cumpliendo estas tres propiedades, hemos comprobado que es una topología.

b) El concepto de límite en una topología se define teniendo en cuenta, que todo abierto o entorno de x que contenga al límite tiene tener infinitos puntos de la sucesión a partir de uno en adelante.

Veamos cuales pueden ser los posibles límites de esta sucesión:

Sea $x \in \mathbb{R}$, y sea U_x un entorno de x (abierto que contiene a x), sabemos que $\overline{U_x}$ es finito. Y como su complementario es finito, todos los elementos de la sucesión (que son infinitos) de uno en adelante estarán en U_x.

Observemos que a este número real x no le hemos puesto ninguna condición, luego nos vale cualquier número real, así, esta sucesión $\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge a todo elemento de $\mathbb{R}$ con esta topología.

Para un entendimiento mayor de esta topología, aunque no esté en el enunciado, veamos qué ocurriría con diversas sucesiones:

- Sea la sucesión $\{n\}_{n\in\mathbb{N}}$, en este caso, nos pasaría exactamente lo mismo que en la anterior, que todo entorno abierto de un número real x contendría la sucesión a partir de un elemento determinado, por lo tanto, convergería a todos los números reales igualmente.
- Sea la sucesión $\{(-1)^n\}_{n\in\mathbb{N}}$ que es una sucesión alternada, que va cambiando del 1 al -1 sucesivamente. Analicemos posibles candidatos al límite.
  - $x \neq 1$. Tomaríamos el abierto $U = \mathbb{R} - \{1\}$, que vemos que $x \in \mathbb{R} - \{1\}$, y este abierto, como la sucesión va alternando entre el 1 y -1, así no la contiene completa a partir de un elemento determinado, luego ningún número $x \neq 1$será el límite.
  - $x = 1$. Tomaríamos el abierto $U = \mathbb{R} - \{-1\}$, que vemos que $1 \in \mathbb{R} - \{-1\}$, y este abierto, como la sucesión va alternando entre el 1 y -1, así no la contiene completa a partir de un elemento determinado, luego $x = 1$ tampoco es límite.

  De donde concluimos que esta sucesión no tiene límite.

- Sea la sucesión $\{0\}_{n\in\mathbb{N}}$ que es una sucesión constante. Analicemos posibles candidatos al límite.

	○ $x \neq 0$. Tomaríamos el abierto $U = \mathbb{R} - \{0\}$, que vemos que $x \in \mathbb{R} - \{0\}$, y este abierto, como la sucesión es 0 repetidamente, ningún elemento de la sucesión está en U y no será límite. ○ $x = 0$. Tomaríamos un abierto cualquiera $U = \mathbb{R} - \{x_1, \dots x_n : x_i \in \mathbb{R}, x_i \neq 0, i = 1, \dots, n\}$, que vemos que $0 \in U$, y este abierto, como la sucesión es 0, sí que contiene a todos los elementos de la sucesión, luego $\lim_{n\to\infty} 0 = 0$ • Sea la sucesión: $e_n = \begin{cases} \frac{1}{n} & si\ n \leq 100 \\ 3 & si\ n > 100 \end{cases}$ Analicemos posibles candidatos al límite. ○ $x \neq 3$. Tomaríamos el abierto $U = \mathbb{R} - \{3\}$, que vemos que $x \in \mathbb{R} - \{3\}$, y este abierto, como la sucesión es 3 repetidamente a partir de $n = 100$, ningún elemento posterior de la sucesión está en U y no será límite. ○ $x = 3$. Tomaríamos un abierto cualquiera $U = \mathbb{R} - \{x_1, \dots x_n : x_i \in \mathbb{R}, x_i \neq 3, i = 1, \dots, n\}$, que vemos que $3 \in U$, y este abierto, como la sucesión es 3 a partir de 100, sí que contiene a todos los elementos de la sucesión, luego $\lim_{n\to\infty} e_n = 3$. • Sea la sucesión: $f_n = \begin{cases} \frac{1}{n} & si\ n\ es\ par \\ 3 & si\ n\ es\ impar \end{cases}$ Analicemos posibles candidatos al límite. ○ $x \neq 3$. Tomaríamos el abierto $U = \mathbb{R} - \{3\}$, que vemos que $x \in \mathbb{R} - \{3\}$, y este abierto, como la sucesión es alternadamente 3, no estará siempre en U a partir de ningún valor de n y no será límite. ○ $x = 3$. Tomaríamos un abierto cualquiera $U = \mathbb{R} - \{x_1, \dots x_n : x_i \in \mathbb{R}, x_i \neq 3, i = 1, \dots, n\}$, que vemos que $3 \in U$, y este abierto, como contiene al 3, tiene todos los elementos de posición impar, y como solo hay un número finito fuera, a partir de un n en adelante también contendrá a todos los $1/n$, luego $\lim_{n\to\infty} f_n = 3$. En resumen, el conjunto de límites $L(x_n)$ queda determinado por cuántos valores distintos toma la sucesión infinitas veces: si hay al menos dos, $L(x_n) = \emptyset$; si hay exactamente uno, x_0, $L(x_n) = \{x_0\}$; y si no hay ninguno que se repita infinitas veces, $L(x_n) = \mathbb{R}$.
3	**Madrid 1979**. Para todo $a \in \mathbb{R}$, sea $G_a = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$. Sea T la familia de subconjuntos de $\mathbb{R}$ formada por $\mathbb{R}, \phi$ y todos los G_a. a) Probar que T es una topología. b) En $\mathbb{R}$, con la topología T, estudiar la convergencia de las siguientes sucesiones: i. $a_n = -n$ ii. $a_n = n$ iii. $a_n = \frac{n+1}{n}$ iv. $a_n = (-1)^n$
	a) Veamos las tres propiedades que debe cumplir una topología: • Evidentemente ϕ y $\mathbb{R}$ pertenecen a esa topología por la definición. • Sea $\{G_a\}_{a\in I}$ una familia de abiertos de T, y sea, $G = \bigcup_{a\in I} G_a$. Para ver que T pertenece a la topología, tenemos que ver que $G \in T$ ○ Si estuviera acotada, por la propiedad de completitud de los números reales, existe $k = inf\{a \in I\}$, y, por tanto, $G = G_k$, con lo cual, la unión arbitraria pertenece a la topología ○ Si no estuviera acotada, $G = G_k \in \mathbb{R}$.

- Sean $G_a \, y \, G_b \in T$, $G_a \cap G_b = G_c$, siendo $c = \min(a, b)$, y, por tanto, también pertenece a la topología mencionada.

c) Veamos la convergencia de las sucesiones:

Recordemos que la convergencia de sucesión es que, para cualquier entorno del límite, contenga a partir de un n_0 número natural determinado, a toda la sucesión. Rigurosamente:

Decimos que una sucesión $\{x_n\}$ de puntos de E converge a un punto $x \in E$, y escribimos $\{x_n\} \to x$, cuando cada entorno de x contiene a todos los términos de la sucesión, a partir de uno en adelante. Así pues:

$$\{x_n\} \to x \Leftrightarrow \forall U \in U(x), \quad \exists n_0 \in N : n > n_0 \Rightarrow x_n \in U$$

i. $a_n = -n$ no converge a ningún número real. Porque si tomamos un $L \in \mathbb{R}$ cualquiera, un entorno de L con esa topología sería, por ejemplo: $(Ent(L), +\infty)$ y sea, cual sea L no contiene a toda la sucesión a partir de un término.

ii. $a_n = n$ converge a todos los números reales, porque sea cual sea el entorno abierto que cojamos de cualquier número siempre va a incluir a infinitos valores de la sucesión a partir de un número.

iii. $a_n = \frac{n+1}{n}$ Converge a cualquier número real menor que 1. Cualquier entorno abierto de $x \leq 1$, sería un intervalo $(y, +\infty)$, con $y < x \leq 1$,que efectivamente siempre contiene a toda la sucesión a partir de un término dado.

iv. $a_n = (-1)^n$. Converge a cualquier número real menor o igual que -1, por la misma razón que el anterior.

4 **Madrid 1977** Sea $\mathbb{N}$ el conjunto de los números naturales incluido el 0 y sea $\mathbb{R}$ el conjunto de los números reales. Se define la aplicación $f: \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ por $f(n) = n + 1$.

1) Si $\mathbb{N}$ está dotado con una topología T definida por una familia de abiertos $A = \{\phi, \mathbb{N}\} \cup \{[0, n], con\ n\ natural\}$ y $\mathbb{R}$ dotado de la topología T' definida por una familia de abiertos $A' = \{\phi, \mathbb{R}\} \cup \{[1, x], con\ x \in \mathbb{R}, x \geq 1\}$, demostrar que la aplicación $f: (\mathbb{N}, T) \to (\mathbb{R}, T')$ es continua
2) Sea T_0 la topología sobre $\mathbb{N}$ definida por la familia de abiertos: $A_0 = \{\phi, \mathbb{N}\} \cup \{[0, n], con\ n\ natural\ y\ no\ nulo\}$. Demostrar que T_0 es menos fina que T y que la aplicación $f; (\mathbb{N}, T_0) \to (\mathbb{R}, T')$ no es continua

Solución:

1) Probaremos que $f^{-1}(H) \in A \ \forall H \in A'$ que es la definición de continuidad generalizada a un espacio topológico. Distingamos tres casos:
   - $H = \phi, \Rightarrow f^{-1}(H) = \phi \in A$
   - $H = \mathbb{N}, \Rightarrow f^{-1}(H) = \mathbb{N} \in A$
   - Sea $H = [1, x], con\ x \in \mathbb{R}, x \geq 1, \Rightarrow f^{-1}(H) = [0, E(x-1)] \cap \mathbb{N} \in A$

   por tanto, es una función continua.

2) Evidentemente $\{0\} \in A \, y \, \{0\} \notin A_0$ por definición y el resto de conjuntos son todos los mismos, así, que es menos fina.
   Veamos quién sería la contraimagen del {1} que si que es un abierto de A',
   $$f^{-1}(\{1\}) = \{0\} \notin A_0$$
   Y, por tanto, no es continua.

5	**Cátedras 1973** Sea M el conjunto de las matrices ortogonales ($inversa = traspuesta$) del tipo: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, donde $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Se define la aplicación $f: M \to \mathbb{R}^4$ $$f\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a, b, c, d)$$ Justificar con detalle que el conjunto imagen de M mediante la aplicación f es un conjunto cerrado del espacio topológico real $\mathbb{R}^4$
	Solución: Veamos primero como caracterizar las matrices ortogonales de orden 2 $$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$ Así, se debe cumplir que: $\begin{cases} a^2 + b^2 = 1 \\ ac + bd = 0 \\ c^2 + d^2 = 1 \end{cases}$ $$f(M) = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid a^2 + b^2 = 1 \cap ac + bd = 0 \cap c^2 + d^2 = 1\} =$$ $$\{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid a^2 + b^2 = 1\} \cap \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid ac + bd = 0\} \cap \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid c^2 + d^2 = 1\}$$ Definamos ahora las tres aplicaciones siguientes: $f_1: \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}$ con $f_1(a, b, c, d) = a^2 + b^2$ $f_2: \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}$ con $f_2(a, b, c, d) = ac + bd$ $f_3: \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}$ con $f_3(a, b, c, d) = c^2 + d^2$ Así, $f(M) = f_1^{-1}(\{1\}) \cap f_2^{-1}(\{0\}) \cap f_3^{-1}(\{1\})$, como las aplicaciones anteriores son continuas por ser polinomios, y, los conjuntos $\{0\}, \{1\}$ son cerrados, sus contraimágenes son cerradas, y la intersección finita de conjuntos cerrados, es cerrado.

Problemas extra

6	**Madrid 1977** Sea f una aplicación de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$, probar que si $\forall\, \lambda \in \mathbb{R}$ los conjuntos: $\{x \mid f(x) < \lambda\}$ y $\{x \mid f(x) > \lambda\}$ son abiertos, entonces f es una aplicación continua
7	**Cátedras 1979:** Sea M el espacio vectorial de las matrices cuadradas de orden 2, dotado de la norma: $\|\|X\|\| = \{\max_{i,j} x_{ij}$ $, donde\ i, j = 1,2\}$ Se considera el subconjunto S de M formado por las matrices $X = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$ con $a, b > 0$ y se pide: 1) Determinar los conjuntos, interior de S, exterior de S y frontera de S 2) ¿Son conexos los conjuntos S y frontera de S? 3) ¿Son compactos los conjuntos S y frontera de S?